

装机必知

处理器CPU

- 品牌

intel和AMD

CPU型号怎么看？

intel酷睿i5-12600KF

- intel:品牌
- 酷睿：系列
- i5：定位
- 12：代数
- 600：性能
- K：可超频
- F：无核显

CPU型号	
品牌	英特尔的英文名称，是目前热门的CPU品牌之一
系列	代表英特尔品牌旗下一个CPU系列，常见的系列有Core(酷睿)、Pentium(奔腾)、Celeron(赛扬)等；
定位	代表这款CPU在Intel中定位中端，在其下面有i3，在其上面还有i7和i9，同一代中，数字越大，性能越强;不同代数之间性能不能直接比较，例如13代的i5在理论性能上是强于11代i7的；
代数	代表这款CPU的代数，说明该CPU是第十二代，数字越大越新；
性能	代表Intel型号划分，一般来说i7有固定的SKU，比如700:i5有600/400;i3有300/100等，同级别比较，数字越大频率越高，性能越强；
后缀	K表示CPU可以超频，不锁频。F代表没有核显。S代表特挑CPU

小红书号: 835613647

CPU的盒装和散片有什么不同？

销售渠道的不同

注意:散片和盒装CPU的区别就是有无原装风扇的差距，本质上无其他差距。

散片CPU是AMD、英特尔销售给OEM厂商然后通过某些方式流到各种渠道进行销售。价格比盒装便宜。盒装CPU是官方面向消费市场的，由官方或者授权的经销商销售，它们带有原装的包装盒说明书散热器等配件。价格稍贵。

保修服务的不同

散片CPU是由销售方的保修，质保三年

盒装CPU是由官方保修服务，质保三年

注意事项

有些ES测试版cpu冒充全新或者二手cpu在市场售卖。ES版本cpu对比正常cpu性能差距很大。虽然名字相同

CPU是按插在主板上的一块方形芯片，决定好CPU的品牌，在购买兼容的主板。

Intel的CPU常见的有酷睿i3、i5、i7系列，建议购买型号为盒装i3-12100，适合办公、视频、网游盒装i5-12400，适合大型游戏

盒装i7-12700，适合大型游戏，专业工作需要注意:如果打算玩游戏买显卡，CPU可购买型号后有“F”的版本，反之不行。

AMD的CPU常见的有锐龙R5、R7系列，建议购买型号为盒装R5-5600G，适合办公、视频、网游、大型游戏盒装R7-5700G，适合大型游戏、专业工作需要注意:如果打算玩游戏买显卡，CPU购买型号结尾为“X”的版本，反之不行。

需要注意:盒装CPU自带风扇散热器，如有需要可自行更换水冷散热器。

04 那些cpu值得买

英特尔14代CPU	
14900K	当前最顶级的cpu产品适合顶级配置
13700KF	14代提升幅度最大的cpu，值得购买
英特尔13代cpu	
13700kf	适合设计等日常大量高压需求用户推荐
13600kf	性能提升大，性能强悍。普通用户的天花板
13490f	价格适中，性能稍微强于13400f，适合大部分人
13400f	价格适中，多核性能提升大，适合大部分人
英特尔12代CPU	
12400f	具有性价比，玩任何游戏目前不会出现瓶颈
12400f	具有性价比，玩任何游戏目前不会出现瓶颈
AMD700系	
7800X3D	游戏能力较强，具有性价比
7500F	具有性价比，玩任何游戏目前不会出现瓶颈
AMD500系	
5600	具有性价比，玩任何游戏目前不会出现瓶颈



**桌面级CPU市场，intel还是占据大部分市场份额，
且稳定性较好，首推使用intel的CPU。**

小红书

3

市面主流各款主流cpu点评

i3-12100	带有核显的处理器，没有独立显卡的情况下，也可以正常使用，并且核显性能也足够胜任英雄联盟，以及日常办公	630
i3-12100F	不带有核显，需要搭配独立显卡，性能也足够应对所有日常使用和大部分游戏	525
R5-5600	不带有核显，需要搭配独立显卡，性能没有瓶颈，性价比高	670
R5-5600G	带核显，核显性能强劲，核显可以畅玩腾讯游戏全家桶非常适合作为日后升级的过渡机	710
i5-12400F	CPU性能可以胜任所以网游和3A游戏大作，是目前组装游戏主机的首选之一	760
i5-13400F	在12400F上有多核心的提升，对比多了4核心4线程	1200
i5-13490F	再13400F上有点小提升	1250
R5-7500F	当下非常具有性价比的一款cpu，性价比非常高	1050
i5-13600kf	13代产品进一步提升了CPU核心数，多核性能暴增，单核性能达到5GHz	1700
i5-14600kf	13600kf上有点小提升	1900
i7-13700KF	多核心较多，适合高端生产力用户	2200
i7-14700KF	单核睿频能到5.6，游戏性能大幅提升，同时核心数也暴增，有20核28线程！	2600
R7-7800X3D	采用了3D堆叠技术，缓存暴涨，游戏性能提升巨大	2300
i9-14900K	顶级CPU	3800

小红书号-835613647

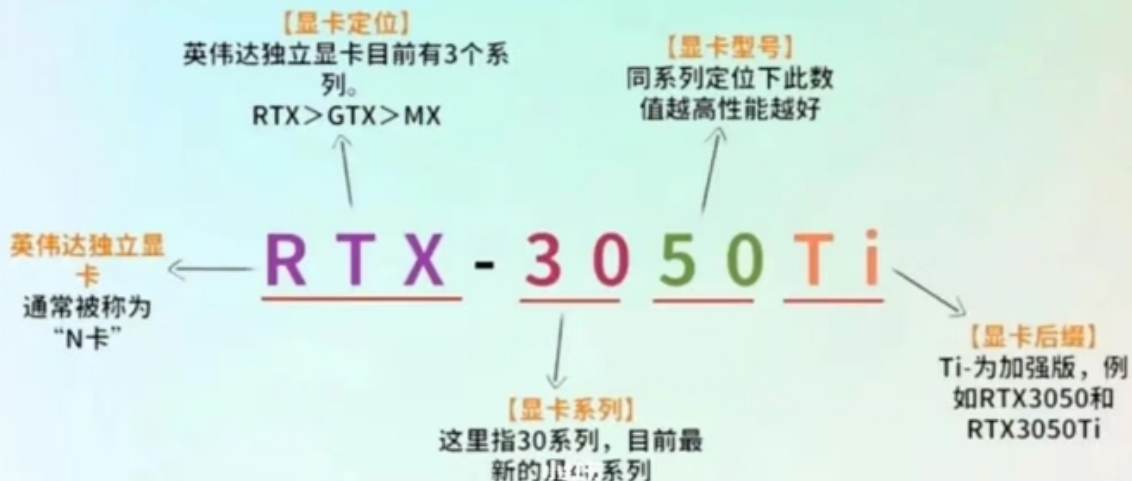
显卡

3

显卡命名规则



英伟达显卡命名规则



AMD显卡命名规则



小红书

小红书号: 835613647

性能天梯

	NVIDA	AMD
入门	GTX1650S	
		RX6500XT
	GTX1660S	
中端	RTX2060	RX6600
	RTX3060	

		RX6600XT
		RX6650XT
	RTX4060	
		RX7600XT
	RTX3060Ti	
中高端		RX6700XT
	RTX4060Ti	RX6750XT
	RTX3070	
高端		RX6800XT
	RTX4070	
		RX6950XT
	RTX4070Ti	
		RX7900XT
旗舰	RTX4080	
		RX7900XTX
	RTX4090	

根据游戏类型的不同，选择适合性能的显卡需要注意:显卡的尺寸要和机箱兼容，才能装进去，需仔细核对。英雄联盟:1650、1650s、1660、6500xt吃鸡、原神:1660s、1660ti、3060、6600、6600xt其它3D网游:1650、1650s、1660、6500xt、6600大型单机游戏:3060、3060ti、3070ti、3080ti、6600xt、6700xt、6800、6800xt

内存

内存容量:想要流畅使用办公软件、轻度游戏用途可以考虑8G及以上的内存容量，要想畅通无阻玩绝大多数大型游戏或专业图形形设计，建议内存为16G起步内存通道:一般来说目前的主板都是支持双通道的，是否为双通道和它对应的主板几个槽无关，最大支持双通道内存的主板双槽也是双通道，四槽也是双通道，插一根内存就是单通道。

内存数量:对于双通道内存平台，如果只有两个内存，那么建议你插满，如果有四个内存槽，建议首选插两根，比如说要满足32G的容量那就首选16Gx2.

目前DDR4、DDR5是主流内存，普通办公游戏依然可以选择DDR4内存:以主流游戏、3A大作为主，预算稍高直接上DDR5高频内存:

内存所有参数中，起到关键性能的是颗粒，然后是频率和时序

最后是外观

容量	办公娱乐8G足够;主流游戏设计剪辑16G起步;大型染32G/64G
频率	DDR4目前主流3200MHz/3600MHz，不带K处理器(例i5-12400F)选择3200MHz;带K处理器(例i5-13600KF)选择3600MHz。DDR5内存直接选择5600MHz及以上
时序	同一频率内存，时序越低性能越好。[C16]、[C14]这种描述标识时序，[C]后的数字越小表示时序越低。
颜值	裸条、马甲条、灯条。根据自身喜好和钱包选择即可。
双通道	初次搭配一般建议选择两根内存组成双通道，例8G*2、16G*2。



目前内存的质量相对成熟，而且基本上都是终身质保，普通玩家不必过于在乎颗粒。颗粒体质越好，超频能力越强，适合一些追求极致性能的发烧友。

02 内存颗粒天梯图与推荐产品

类型	等级	DRAM（内存颗粒）	代表产品（以性价比/性能/外观/销量等为主要衡量依据）	实时价格
DDR4	T1	海力士DJR	金士顿 FURY DDR4 5333 16GBX2 台式机内存条 CL20	1799
	T2	长鑫CJ-A	光威天策·弈系列DDR4 3200 8GBX2 CL14	249
	T3	海力士CJR	光威天策Ⅱ代系列 DDR4 3600 16GBX2 CL18	499
	T4	三星Bdie（WB）	芝奇幻光戟系列DDR4 3200 16GBX2 CL14	1688
DDR5	T1	新海力士Mdie（3Gb）	光威神策DDR5 6800 24GBX2 CL32	1199
	T2	海力士Adie（2Gb）	光威天策DDR5 6400 16GBX2 CL32，宏碁掠夺者炫光星舰系列DDR5 6800 16GBX2 CL34	599
	T3	海力士Mdie（2Gb）	光威天策系列DDR5 6000 16GBX2 海力士M-die颗粒 CL30	649
	T4	三星Bdie（VB）	金百达白刃系列DDR5 6000 16GBX2 CL36	699

知乎 @喵喵叫数码

主流内存品牌推荐：

金百达 银爵

科赋 雷霆X

金士顿 野兽

光威 神策

光威 天策

阿斯加特 TUF联名款

宏碁 炫光星舰

芝奇 幻锋戟

威刚Z1

影驰 星耀

威刚 龙耀D50

海盗船 铂金统治者

三星

日常工作、网络游戏，推荐购买2根8G内存条专业工作、大型游戏，推荐购买2根16G内存条

散热



下压式散热

散热弱，体积小，适用于入门 CPU，和有特殊需求需要小机箱的主机



塔式散热

散热强，价格低，极具性价比，也没有漏液风险，可以压住大部分出cpu



一体式水冷散热

散热很强，价格贵，外观好看，但是**有漏液风险**。适合所有CPU，温度上限高

i3 i5 四热管风冷就够了，不要冻感冒了

i5带k 用六热管双塔或240水冷

超过250W 用360水冷

i9用360水冷

散热器的选择，根据你的CPU而定。分为风冷和水冷两种，无论是风冷还是水冷，都有好有坏2铜风冷<3铜管风冷<4铜管风冷<5铜管<6铜管S双塔风冷<240水冷<360水冷，推荐小自购买利民和瓦尔基里这两个品牌的风冷和水冷。水冷散热效果好也要选好牌子否则也有漏液风险

2

怎么看电源的好坏

电源最要的是看12V功耗，这个是给CPU和显卡供电的也是额定功率，达到98%以上就是好的

交流输入	100-240V~, 13-6.5A,47-63HZ				
输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
输出电流	20A	20A	83A	0.3A	2.5A
输出功率	130W		996W	3.6W	12.5W

电源认证标志:

白牌(80%)<铜牌(85%) <金牌(90%) <白金牌(92%)<钛金牌(94%)

ATX3.0和pcie5.0:

ATX3.0是指电源必须要有额定功率200%的峰值输出能力，持续100 μs

pcie5.0则是一种显卡接口协议

电源首选品牌的且有ATX3.0和原生pcie5.0的

硬盘

推荐购买1块SSD固态硬盘作为系统盘，再购买一块机械硬盘存储文件。SSD固态硬盘，日常使用选择500G，大型游戏玩家选择1T

品牌推荐:三星、凯侠

机械硬盘，日常使用选择1T，剪辑类专业工作选择2T

品牌推荐:希捷、西部数据

需要注意:小尺寸的机箱和主板，能够容纳的硬盘有限，需要仔细核对清楚

目前装机主流的固态硬盘是M2 PCIE4.0固态，读写速度快。预算充足优先考虑带有缓存PCIE4.0
固态所有参数中，起到关键性能的依然是颗粒，然后是容量

容量	日常使用办公游戏不多500G够用，游戏多的话1T到2T
协议	主流协议pcie4.0，协议更新，速度更快，优先选pcie4.0
顺序读写	读取大文件时的最高读取速度，经常拷贝大文件的需要看这个参数
4K读写	这个参数对打游戏的更重要，越高游戏越流畅
主控芯片	主控芯片是控制固态的最重要部件，好的主控，使用寿命会更久
缓存	有缓存的固态会比没缓存的固态快很多



有缓存 > 外置DRAM缓存>虚拟缓存

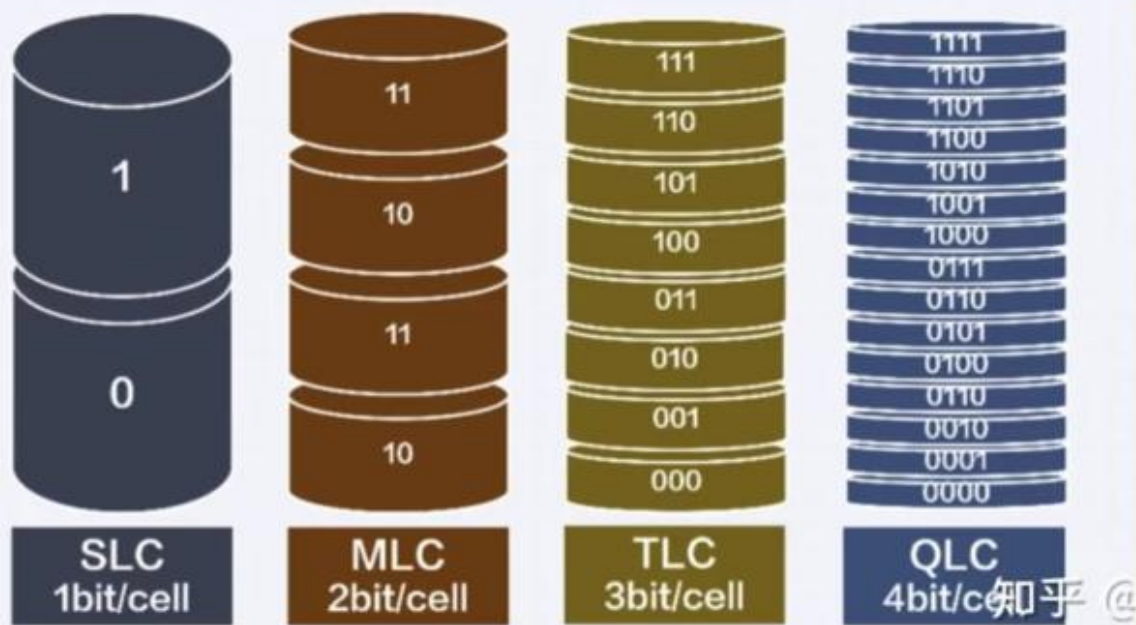
小红书

小红书号:9641208354

02 固态颗粒哪个好



SLC < MLC < TLC < QLC



普通的小白用户，闪存颗粒不了解，也并不影响硬盘的选购，尽量选择大品牌即可



目前大部分固态硬盘用的都是TLC颗粒，配合上缓存，其实是完全够用的



同型号的硬盘，容量越大寿命越久，读写速度越快。

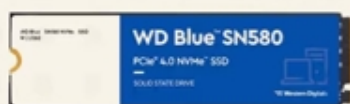
03 市场主流固态推荐



铠侠 RC20



致态
tiplus5000



西部SN580



宏碁
GM7000



致态
tiplus7100



SOLIDIGM
P44 Pro



宏碁 GM7



梵想s790



雷克沙 战神



三星
990PRO



金士顿
kc3000



西数 850X

小红书

电源

决定好CPU和显卡后，根据两者的性能选择合适的电源，性能越强，电源的功率需要越大。推荐购买【金牌】电源，品牌推荐长城、爱国者、鑫谷、航嘉、振华、海韵、安钛克、海盗船。需要注意:电源的尺寸要和机箱兼容，才能放进去，需仔细核对，功率推荐:

300W:不玩游戏、无显卡的电脑300-500W:玩网络游戏(包括吃鸡、原神)，有显卡的电脑500-700W:玩大型游戏，CPU为i3、i5、R5，显卡为3060、

3060ti、6600xt

700W以上:玩大型游戏，CPU为i7、R7，显卡为3070ti.3080ti、6700xt、6800、6800xt



电源计算公式

电源功率=CPU功耗+显卡功耗+150瓦~200瓦

蟹老板	CPU	i3/R3	i5/R5	i7/R7	i9/R9
显卡					
RX7900XTX	RTX4090		1000W	1000W	1000W
RX7900XT	RTX4080		850W	850W	850W
RX7800XT	RTX4070Ti		750W	750W	850W
RX7700XT	RTX4070		650W	750W	750W
RX7600XT	RTX4060Ti		650W	650W	650W
RX7600XT	RTX4060	550W	550W	550W	550W
RX6600	RTX2060S	550W	550W	550W	650W
RX5600XT	RTX3050	450W	450W	550W	550W
RX6500XT	GTX1660S	400W	450W	550W	550W
RX6400	GTX1650S	400W	400W	550W	550W



电源最要的是看12V功耗，这个是给CPU和显卡供电的
也是额定功率

交流输入	100-240V~, 13-6.5A, 47-63HZ				
输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
输出电流	20A	20A	83A	0.3A	2.5A
输出功率	130W		996W	3.6W	12.5W



电源认证标志:

白牌(80%)<铜牌(85%)<金牌(90%)<白金牌(92%)<
钛金牌(94%)



ATX3.0和pcie5.0:

ATX3.0是指电源必须要有额定功率200%的
峰值输出能力，持续100 μ s

pcie5.0则是一种显卡接口协议



电源首选品牌的且有ATX3.0和原生pcie5.0的

小红书

显示器

根据不同的需要，选择适合的显示器日常简单工作:1080p60hz、2k60hz网络游戏(LOL、吃鸡、原神等):1080p144hz、2k60hz、2k144hz

大型单机游戏:2k60hz、4k60hz

超清电影爱好者:4k60hz

品牌推荐:华硕、戴尔、AOC、三星、LG、飞利浦

键鼠

预算有限，选择百元左右的键鼠套餐即可

预算足够，工作选择茶轴、红轴机械键盘、游戏选择黑轴、青轴品牌推荐:樱桃、ikbc、雷蛇

预算足够，工作选择人体工学鼠标，游戏选择游戏鼠标品牌推荐:罗技、雷蛇、微软、双飞燕

机箱

有不同的大小尺寸，E-ATX机箱>ATX机箱>M-ATX机箱>ITX机箱，大机箱容量大，可以组装出性能更强的电脑，小机箱很便携但性能不足。

需要注意:很多主板、电源、显卡尺寸较大，塞不进小机箱内。

主板

1.英特尔CPU想要超频，除了要满足后缀带K或带X之外，还需要主板支持，必须要Z开头或者X开头的主板，比如Z590/Z690/Z790，或者X299/X399主流的酷睿12/13代目前相对应的主板有H610、B660、Z690、Z790。

2.主板:全部支持内存条超频，超频频率则需要B系列及以上型号方可超频。

主流的锐龙5000/7000系列目前相对应的主板有B450、B550X570/B650和X670

注意:不同型号的主板所兼容的CPU也不同需要协调好两者的组合

决定好机箱大小后，可以选择适合尺寸的主板，大号的主板上插槽多，可以拥有更大的内存和硬盘容量。需要注意:不同型号主板，所兼容的CPU有所不同，需要协调好两者的组合。

主板首选御三家主板(华硕/微星/技嘉)

其次是主板与cpu的搭配，最后选择适合自己机箱的主板大小

主板芯片组介绍

Inter:

高端芯片组Z系列:Z790

中端芯片组B系列:B760

低端芯片组H系列:H610

AMD:

高端芯片组X系列:X670

中端芯片组B系列:B650

低端芯片组A系列:A620

4

不同芯片组都有什么区别

芯片组	内存超频	CPU超频	固态支持	支持CPU代数
H610	不支持	不支持	PCIe3.0	12/13/14代
B760	支持	不支持	PCIe4.0	12/13/14代
Z790	支持	支持	PCIe4.0	12/13/14代
A620	支持	不支持	PCIe4.0	7000系列
B650	支持	支持	PCIe4.0	7000系列
X670	支持	支持	PCIe4.0	7000系列

主板与CPU供电搭配

Inter:

12/13/14代不带k的 6相供电13600k/14600k要8相供电起步13900k/14900KF 建议z790起步

04

品牌	系列	定位	
华硕	大师	入门	全方位装机
	电竞特工	中端	坚固耐用
	猛禽	高端	发烧友职业玩家
	玩家国度	旗舰	发烧友职业玩家
微星	PRO	入门	全方位装机
	MAG	中端	坚固耐用
	MPG	高端	发烧友职业玩家
	MEG	旗舰	发烧友职业玩家
技嘉	超耐久	入门	全方位装机
	Gaming	中端	坚固耐用
	小雕/大雕	高端	发烧友职业玩家
	冰雕/超级雕	旗舰	发烧友职业玩家



华硕 TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D5 重炮手

品類

系列

芯片組 MATX 后續定位 WiFi 藍牙 內存規格

星图小红书